

Guide utilisateur — Application Pacing

18 juin 2026

Public visé : entraîneurs, analystes et staff technique *sans compétence en programmation*.

Objectif : utiliser l'outil pour comparer des performances de natation (pacing, couloirs de référence France ou États-Unis, superposition d'un nageur marocain).

Table des matières

1	À quoi sert Pacing ?	3
2	Lancer l'application	3
2.1	Interface — bureau (desktop)	3
3	Présentation de l'interface	3
3.1	Disposition générale	3
3.2	Raccourcis visuels	3
4	Sélectionner une base de données ou un pays de référence	3
4.1	Choisir une catégorie de graphique	3
4.2	Choisir le pays de référence du peloton	4
5	Choisir une distance, une nage, un bassin ou une catégorie	4
5.1	Couloir France (Extranat)	4
5.2	Couloir États-Unis (USA Swimming)	4
5.3	Mode déciles	4
6	Rechercher un nageur	4
6.1	Procédure commune	4
6.2	Libellés selon le contexte	5
7	Superposer un nageur marocain sur un couloir France ou USA	5
7.1	Principe	5
7.2	Étapes — couloir France	5
7.3	Étapes — couloir USA	5
8	Interpréter les graphiques de couloir de performance	5
8.1	Axes et orientation	5
8.2	Éléments du peloton de référence	5
8.3	Courbes des nageurs	6
8.4	Lecture pratique	6
9	Limites actuelles de l'outil	6
9.1	Données et installation	6
9.2	Couloirs de performance	6
9.3	Interface et performances	6

1 À quoi sert Pacing ?

Pacing est une application de visualisation qui permet de :

- explorer des chronos et des répartitions de performances ;
- tracer des **couloirs de performance** (percentiles d'âge ou de catégorie d'âge) ;
- positionner un ou plusieurs nageurs sur ces couloirs ;
- comparer un nageur marocain (données FRM Natation) au peloton français (Extranat) ou américain (USA Swimming).

2 Lancer l'application

2.1 Interface — bureau (desktop)

C'est l'interface la plus complète (couloirs France et USA, recherche avancée, overlay Maroc).

1. Ouvrir un terminal à la racine du dossier **Pacing**.
2. Activer l'environnement Python si nécessaire (source `.venv/bin/activate`).
3. Lancer la commande :

```
python app/interfaces/desktop_flet.py
```
4. Au premier démarrage, un écran de chargement affiche **trois barres de progression** en parallèle :
 - **Graphes** — précalcul des visualisations pour accélérer l'affichage ;
 - **Nageurs par épreuve** — index de recherche des nageurs français ;
 - **Données USA Swimming** — préparation du jeu de données américain pour les couloirs.Attendre la fin du chargement avant d'utiliser l'application.
5. La fenêtre « **Pacing – Desktop** » s'ouvre ensuite sur l'interface principale (barre latérale de navigation à gauche, graphique à droite).

3 Présentation de l'interface

3.1 Disposition générale

- **Barre latérale gauche (*Navigation*)** — menus de filtres, champs de recherche nageur et indicateur de chargement.
- **Zone principale (droite)** — graphique, titre de la figure et nombre de lignes analysées.

3.2 Raccourcis visuels

- **Interrupteur « Mode couloir déciles 10-90 »** — visible en haut de la barre latérale lorsque le couloir France est actif ; bascule vers le mode déciles (section 5.3).
- **Bouton thème clair / sombre** — icône soleil ou lune en haut à droite de la barre latérale ; adapte les couleurs de l'interface sans modifier les graphiques.
- **Anneau de chargement vert** — apparaît brièvement sous les filtres lors du recalcul d'un graphique.

4 Sélectionner une base de données ou un pays de référence

Dans la barre latérale gauche (**Navigation**), les choix s'effectuent de haut en bas.

4.1 Choisir une catégorie de graphique

1. Ouvrir le menu **Catégorie**.

2. Pour les couloirs de performance, sélectionner **Couloirs de performance**.
3. Pour d'autres analyses (distributions, clubs, pacing comparatif, etc.), choisir la catégorie correspondante, puis le **Graphique** souhaité dans le menu suivant.

4.2 Choisir le pays de référence du peloton

Le menu **Pays** n'apparaît que lorsque la catégorie **Couloirs de performance** est active.

Option	Source	Usage principal
France	Extranat (FFN)	Couloirs par âge, filtres nage / distance / bassin
États-Unis	USA Swimming	Couloir par tranches d'âge (AgeGroup)

Important : le Maroc n'est pas un pays de référence du peloton. Les performances marocaines (FRM Natation) se superposent *en complément* sur un couloir France ou USA (section 7).

5 Choisir une distance, une nage, un bassin ou une catégorie

5.1 Couloir France (Extranat)

Après avoir choisi le graphique **Couloir de performance (âge) - nageur cible** :

1. **Stroke** — type de nage (*Freestyle, Backstroke, Breaststroke, Butterfly, IM*).
2. **Distance** — distance en mètres (50, 100, 200, 400, 800, 1500...).
3. **Bassin** — **LCM** (50 m) ou **SCM** (25 m).
4. **Sexe (couloir)** (optionnel) — **Tous**, **Femme** ou **Homme** pour restreindre le peloton de référence.

L'épreuve analysée est la combinaison **Distance + Stroke + Bassin** (ex. *100 Freestyle LCM*).

5.2 Couloir États-Unis (USA Swimming)

Lorsque **Pays** = **États-Unis**, le graphique **Couloir de performance (AgeGroup) - USA Swimming** se sélectionne automatiquement. Les menus **Stroke**, **Distance** et **Bassin** sont remplacés par :

- **Épreuve (USA Swimming)** — liste des épreuves disponibles dans le cache ;
- **Sexe (couloir)** — filtre Femme / Homme / Tous.

5.3 Mode déciles

Un interrupteur **Mode couloir déciles 10-90** (en haut de la barre latérale) permet de basculer vers un couloir basé sur les déciles 10 % à 90 %, au lieu du couloir centré sur un nageur cible.

6 Rechercher un nageur

La recherche est disponible via le champ **Rechercher un nageur** (ou ses variantes USA / Maroc) dans la barre latérale.

6.1 Procédure commune

1. Configurer l'épreuve (filtres ou menu USA).
2. Saisir un **nom** ou une **année de naissance** dans le champ de recherche.
3. Sélectionner un résultat dans la liste (format **Nom (AAAA)**).
4. Cliquer sur le bouton (*Confirmer la recherche*) pour valider et afficher le graphique.

Sans confirmation , le graphique ne se met pas à jour avec le nageur choisi.

6.2 Libellés selon le contexte

Contexte	Libellé du champ / liste
Couloir France	Rechercher un nageur / Nageur cible (couloir de perf.)
Couloir USA	Rechercher un nageur (USA Swimming) / Nageur cible (USA)
Overlay Maroc	Rechercher un nageur (Maroc) / Nageur marocain (FRM Natation)
Heatmap	Nageur cible (heatmap)
Pacing comparatif	Nageur cible 1/2/3 (pacing)

Si aucun résultat ne correspond, le message « **Aucun nageur trouvé** » s’affiche. Un indicateur « **Recherche en cours...** » peut apparaître pendant le chargement.

7 Superposer un nageur marocain sur un couloir France ou USA

7.1 Principe

Le peloton de référence (courbes en pointillés et zone ombrée) reste calculé sur les données **françaises** ou **américaines**. Le nageur marocain est tracé en **courbe verte** (*Nageur marocain (MAR)*) sans modifier ce peloton.

7.2 Étapes — couloir France

1. **Catégorie** → **Couloirs de performance**.
2. **Pays** → **France**.
3. Choisir **Stroke**, **Distance**, **Bassin** (et **Sexe** si besoin).
4. Rechercher et confirmer () le nageur français de référence, *ou* utiliser le couloir global sans nageur cible.
5. Dans **Rechercher un nageur (Maroc)**, saisir le nom du nageur marocain.
6. Sélectionner le résultat, puis cliquer .
7. Le graphique affiche le peloton Extranat, la courbe rouge du nageur français (si sélectionné) et la courbe verte du nageur marocain.

7.3 Étapes — couloir USA

1. **Catégorie** → **Couloirs de performance**.
2. **Pays** → **États-Unis**.
3. Choisir **Épreuve (USA Swimming)** (et **Sexe** si besoin).
4. Confirmer () un nageur USA si souhaité.
5. Rechercher et confirmer () le nageur marocain.

8 Interpréter les graphiques de couloir de performance

8.1 Axes et orientation

- **Axe horizontal** — âge (France) ou catégorie d’âge USA (*10 & Under, 11-12, 13-14, 15-18, 19 & Over*).
- **Axe vertical** — temps en secondes, **inversé** : Point au-dessus de la médiane = à cet âge, le nageur nage plus vite que la majorité du peloton français ou américain de référence.

8.2 Éléments du peloton de référence

Élément graphique	Signification
Courbes pointillées (10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 %)	Percentiles de temps du peloton à chaque âge ou AgeGroup
Zone ombrée 25–75 %	Intervalle interquartile — « cœur » des performances
Zone 20–80 % (mode déciles)	Bande élargie entre les déciles 20 et 80

8.3 Courbes des nageurs

- **Courbe rouge** — nageur cible France ou USA.
- **Courbe verte** — nageur marocain superposé (overlay FRM Natation).

8.4 Lecture pratique

1. **Position à un âge donné** : un point *au-dessus* de la médiane (50 %) indique un chrono meilleur que la moitié du peloton de référence à cet âge.
2. **Évolution** : la pente de la courbe du nageur montre sa progression (ou son ralentissement) au fil des âges ou catégories (en suivant la courbe du nageur (rouge ou verte), une ligne qui monte signifie une progression, une ligne qui descend un ralentissement).
3. **Comparaison Maroc / France ou USA** : comparer la courbe verte à la zone ombrée et aux percentiles ; elle indique où se situe le nageur marocain sur la *même épreuve*, indépendamment du peloton marocain.

Des exemples visuels sont disponibles dans le dossier `docs/screenshots/` du projet (fichiers *Couloir de performance*, *Couloir déciles*, etc.).

9 Limites actuelles de l'outil

9.1 Données et installation

- L'application nécessite des fichiers de données déjà présents dans le dossier `data/` (performances Extranat, données USA Swimming, résultats FRM Natation). Sans eux, des messages du type « **Aucune donnée trouvée** » ou « **Cache Parquet USA Swimming introuvable** » peuvent apparaître lors du choix du pays États-Unis.
- La mise à jour des données (collecte, nettoyage) relève d'opérations techniques distinctes.
- La couverture des compétitions marocaines dépend des fichiers disponibles dans `data/processed/frmnatation`.

9.2 Couloirs de performance

- Seules les **nages solo** alimentent le peloton de référence Extranat (les relais sont exclus).
- Le Maroc n'est disponible qu'en **superposition**, pas comme peloton de référence.

9.3 Interface et performances

- Le **premier lancement** du desktop peut être long (précalcul des caches).

10 Récapitulatif rapide

1. Lancer `python app/interfaces/desktop_flet.py` et attendre la fin du chargement.
2. **Catégorie** → **Couloirs de performance**.
3. **Pays** → **France** ou **États-Unis**.
4. Configurer l'épreuve (Stroke / Distance / Bassin, ou Épreuve USA).
5. Rechercher un nageur, le sélectionner, puis cliquer sur le **bouton de confirmation**.
6. Pour comparer un Marocain : **Rechercher un nageur (Maroc)** → **bouton de confirmation**.
7. Lire le graphique : zone ombrée = cœur du peloton de référence (50 % centraux) ; courbe rouge = nageur France/USA ; courbe verte = nageur marocain.

Document opérationnel — application Pacing (interface desktop Flet). Pour l'installation technique, voir le fichier `README.md` à la racine du projet.